工具调研、栏目与课程设计、内容生产与上线计划（柳州首发）

2026 年 10 月 16 日

> 内部方案。依据：三篇工具文章（白板动画 Skill、悠衔游戏化学习引擎、Web-Check），神策学堂（school.sensorsdata.cn）栏目与课程页，柳州《数智幼教培训-园医模块》《数智幼教培训模块（教学）》两份课件，以及柳州 90 所园交付实施方案。

一、结论

大课堂的定位是「交付之后的持续培训载体」，不是另做一个内容站点。 柳州交付方案里的园内培训由 4 名讲师在 11 月底前做完，之后新入职教师的带教、试运行期的补训、终验后三年的能力维持都缺一个固定载体。大课堂接住这三件事：按岗位分路径闯关，每关「看一段微课、在平台上做一遍、答三道题」，平台记录实操是否真的完成。

三个工具各补一块。

工具	补的环节	怎么用
白板动画 Skill（srt-whiteboard-animation）	内容生产	把课件逐字稿转成 25—35 秒一幕的白板手绘微课，讲清「为什么做、流程是什么」；操作步骤仍用录屏
悠衔（Dabble）	学习形态	借用「蒸馏图文＋即时测验＋答错即解释」的闯关结构和「教材 JSON 导入」的内容格式；不借用宠物、开宝箱类激励
Web-Check	学情诊断	借用「输入一个对象、并行跑几十项检查、聚合成一张看板＋JSON」的模式，做「园所应用体检」，按体检结果给园所推课

神策学堂提供的是栏目骨架和收费结构。 它的六个栏目（大咖分享、系列课程、单节精品、干货文章、精品话题、资料库）加上 SA 分析师认证和客户专区，可以一一对应到学前场景。最值得借的是两点：一是认证课分期开班、按期收费（2026 年第一期 25 节课、¥2,999、8,029 人已购）；二是资料库按「职业方向 × 行业方向」两维筛选，对应到我们是「岗位 × 场景」。

上线节奏跟交付走。 11 月 20 日前上线第一版（园长、保健医、教师、保育员、信息接口人五条路径共 34 关），赶在 12 月 1 日试运行开始前可用。园长路径首期上线，园长在试运行期就能用体检卡安排补训；寒假（2027 年 1 月 23 日起）开放区县管理员路径与「寒假研修」；春季学期开第一期岗位认证。

二、三个工具拆解

（一）白板动画 Skill：字幕进、手绘视频出

是什么。 GitHub 开源项目 srt-whiteboard-animation（MIT 协议，文章发布时 3.8k Star），以 Skill 形式装给 Claude Code、Codex 等助手使用。输入字幕文件，按 25—35 秒一幕拆分镜，AI 按统一风格生成线稿，再按字幕顺序逐块勾线、上色，渲染成 MP4，多幕合并成片。风格固定为暖米黄纸底、深灰素描线、少量红橙蓝点缀，画面不放文字。

机制上值得借的。 每一步都要人确认后才往下走：分镜、线稿、像素级标注、分区检查、预览台调整、逐幕渲染、成片。画面元素的出场顺序由字幕决定，音画天然对齐，不用事后对时间轴。自带 preview.html，可在浏览器里调整区域、顺序和时序，不碰代码。

用在大课堂。

1. 每个场景的「为什么做、整体流程」用白板微课。例如园医路径的「因病缺勤 → 聚集预警 → 园医排查 → 智能体给出处置方案」，一幕讲一个环节，四幕约两分钟。
2. 素材来源是现有课件。两份课件已按场景组织，逐字稿可直接改写成字幕；按本仓库口径，逐字稿先过一遍去 AI 腔再进流水线。
3. 旁白用统一的合成语音生成音频，字幕时间轴由语音合成结果导出，再交给 Skill。

边界。 白板画不出平台界面，「点哪个按钮」必须用录屏。文章也提到它更适合几十秒一幕的短内容，长视频要多幕拼接、工作量线性上升，所以单个微课控制在 3 分钟以内。画面里不画幼儿面部特写，不出现真实园所、真实幼儿。

（二）悠衔（Dabble）：把专业知识拆成闯关

是什么。 一套通用的游戏化学习引擎，把任意领域知识拆成「闯关＋即时测验」。每关先读一段蒸馏过的图文，再做理解型测验，答错立即解释；用金币、开宝箱、宠物养成做激励。支持导入 JSON 格式教材，也能用 AI 从开源 Skill 生成教材，内置 11 本教材（如「AI Agent 入门」126 关）。形态为移动端 H5，目标用户是利用碎片时间自学的成年人。文章未给出开源地址，只作产品形态参考。

值得借的。

1. **关卡粒度。** 一关只讲一件事，读完立即测，答错立即解释。对应到我们，一关对应课件里的一个「实操任务」。
2. **教材即数据。** 课程以 JSON 描述，可导入、可由 AI 生成。我们把课程包定义成 JSON（关卡、图文、视频、测验、实操校验事件），课件改版后重新生成，不用手工搬运。
3. **碎片时间、手机端。** 教师的空档在午睡和离园后，课程必须能在小程序里 5 分钟学完一关。

不借的。 宠物养成、开宝箱、抽奖与教师的专业身份不符，也容易被理解为「刷时长」。激励改用学分、岗位徽章与认证（见第八节）。

（三）Web-Check：一个入口，看清全部底牌

是什么。 开源网站情报工具（MIT 协议，34k+ Star）。输入一个网址，后台并行调用 38 项以上检查（IP、DNS、SSL、端口、安全头、技术栈等），结果聚合成卡片式看板，同时每项检查有独立 API、另有一个聚合 API 返回统一 JSON。支持 Docker 自托管，可关闭敏感检查、限流、屏蔽内网地址。

值得借的不是功能，是模式。

1. 一个对象（园所）进去，一组相互独立的检查（探针）并行跑，结果统一成看板加 JSON。
2. 每个探针可单独开关；缺数据的探针自动跳过，不影响整体报告。
3. 报告既给人看，也给程序用：JSON 结果直接驱动推课。

用在大课堂：园所应用体检。 见第六节。它是大课堂和平台之间的接口：体检发现哪个场景用得少，就给对应岗位推哪几关。

边界。 Web-Check 本身是安全侦察工具，代码不复用，只借架构思路。体检对象是园所的平台使用情况，不评价幼儿，也不作为考核教师的依据。

三、神策学堂拆解与映射

（一）神策学堂的结构

栏目	内容形态	机制
首页轮播	训练营、课程包推广	引导到付费课与免费课包
共建社区	创始人、CTO、交付负责人、外部专家的作者主页	专家背书，点赞数公开
大咖分享	每月 1—2 场直播，固定周四 18:00	直播＋回放
系列课程	SA 分析师认证课，每年 1—2 期，23—26 节	¥2,999 一期，显示已购人数
单节精品	44—72 分钟单节课，按行业主题	显示学习人数
干货文章	方法与模型文章	「有用 / 没用」投票
精品话题	业务情景题，如设计事件、选分析模型	用户作答、互评
资料库	白皮书与模板	按职业方向、行业方向两维筛选
客户专区	面向签约客户	登录后可见

另有「数据闭环方法课」这类免费课包，按期连载，每节显示学习进度。

（二）映射到学前大课堂

神策学堂	学前大课堂	内容来源
共建社区	讲师与种子教师	专家讲师（如已合作的蔡伟忠博士）、产品讲师、各园种子教师
大咖分享	园长大讲堂（直播＋回放）	每月 1 场，主题为政策解读、园所建设路径、场景实践
系列课程	岗位学习路径	园长、保健医、班级教师、保育员、信息接口人、区县管理员六条路径
单节精品	场景微课	每个实操任务一关，3 分钟以内
干货文章	场景实践与操作手册	岗位操作手册、样板园做法
精品话题	情景练兵	业务情景题，如「连续三天同班出现疱疹性咽峡炎可疑症状，园医下一步做什么」

神策学堂	学前大课堂	内容来源
资料库	模板与资源库	导入模板、菜品库与食谱、200 余节学前体育课案、观察记录模板，按「岗位 × 场景」筛选
SA 认证	岗位数智应用认证	分初级、中级两档，按期开班
客户专区	本地专区	柳州专区：交付日历、本园账号、问题工单入口、本地讲师

四、对象与课程矩阵

（一）六类学员

岗位	首期人数估算（柳州 90 所园）	主要终端	学习时段
园长、副园长	约 180 人	PC、手机	工作日白天
保健医	约 90—120 人	PC、PAD、手机	晨检后、午睡时段
班级教师	约 1,900 人（947 个班，每班 2 名）	PAD、手机	午睡时段、离园后
保育员	约 950 人	手机	午睡时段
信息接口人	约 90 人	PC、手机	不限
区县管理员	约 10 人	PC	工作日白天

教师、保育员人数按每班两教一保估算，以园所回传的教职工数据为准。

（二）岗位 × 场景矩阵

「●」为必修，「○」为选修。

场景	园长	保健医	教师	保育员	信息接口人
出勤与请假	○	●	●	—	—
晨午检与因病缺勤	○	●	●	—	—
疾病管理与健康档案	○	●	—	—	—
体检、身高体重、视力	—	●	○	—	—
智能膳食	○	●	—	—	—
睡眠健康	○	○	○	●	—
数智体能（测评案练）	○	○	●	—	—
教研工坊	○	—	●	—	—
课中互动（一体机、高拍仪）	—	—	●	—	—
观察记录辅助	○	—	●	—	—
园长工作台	●	—	—	—	—
设备巡检与报修	—	—	○	○	●

五、栏目与课程设计

（一）栏目

1. **首页**：本人岗位路径进度、本周待学关卡、下一场园长大讲堂、本园体检结果对应的推荐关卡。
2. **学习路径**：六条岗位路径，地图式展示，关卡依次解锁。
3. **场景微课**：全部关卡按场景浏览，不受解锁限制，供查找操作方法。
4. **园长大讲堂**：直播预约、回放、讲义下载。
5. **情景练兵**：每周一道情景题，教师作答，讲师点评，优秀作答在本地专区展示。
6. **资料库**：模板、手册、课案，按岗位和场景两维筛选。
7. **本地专区**：登录后可见，显示本地讲师、本园工单、交付与运维通知。
8. **我的**：学分、徽章、认证证书、学习记录导出。

（二）首期五条路径的关卡

保健医路径（12 关），取自园医课件的实操任务：

关	主题	实操校验
1	登录三端：PC、小程序、PAD	三端各登录一次
2	班级与幼儿基础信息	新增或核对一个班级
3	幼儿出勤：批量入园与单个修改	完成一次批量调整
4	请假登记与撤销	提交并撤销一条请假
5	AI 语音晨检速记	用语音录入一条晨检异常并确认
6	全日观察与疾病登记	登记一名全日观察幼儿
7	因病缺勤与聚集预警	查看一次班级缺勤预警并标记处理
8	疾病追踪到复课	完成一条追踪与康复记录
9	健康档案：过敏史、病史、接种	批量导入两名幼儿档案
10	体弱儿与肥胖儿专案	新建一个专案并录一次监测
11	体检、身高体重、视力数据	用 AI 导入一份体检报告
12	带量食谱生成与营养调优	生成一周食谱并完成一次调优

班级教师路径（10 关），取自教学课件：

关	主题	实操校验
1	登录与班级工作台	登录 PAD 与小程序
2	出勤、请假与晨检配合	完成一次班级出勤确认
3	教研工坊：与 AI 共同梳理课案	完成一篇课案草稿
4	教研工坊：课案修改与园本归档	修改并归档一篇课案

关	主题	实操校验
5	一体机大屏：排课与资源调用	排一周教学活动
6	高拍仪：作品采集与分享	上传一幅幼儿作品
7	观察记录：教师口述、AI 整理、教师审定	审定一篇随手记
8	数智体能：国体测评流程	查看本班测评结果
9	数智体能：按薄弱项匹配课案	选定一节体能课案
10	数智体能：教师边学边带练	完成一节课案的预习

保育员路径（4 关）：睡眠垫铺设与状态检查、电池更换与收纳、睡眠数据查看、出勤与请假的配合。

信息接口人路径（2 关）：设备在线检查与离线判断、报修流程与日常巡检记录。

园长路径（6 关），取自园长工作台功能与本方案的体检、合规口径：

关	主题	实操校验
1	工作台总览：先看风险与待办，再看全园概况	打开工作台一次
2	风险与待办处置：查看告警依据，指派岗位并设定回执时间	指派一条待办
3	全园指标：出勤、因病缺勤、晨检覆盖、食谱发布，按班级找出需关注的	完成一次班级对比
4	回执与复盘：为已完成事项写复盘结论，收入本园做法库	完成一条复盘
5	读体检卡：为需关注项安排补训	生成一次补训通知
6	数据与家长沟通：监护人告知同意、岗位最小权限、回应家长关于数据用途的询问	核对一次岗位权限

园长路径首期上线，原因是体检卡和补训安排从 12 月 1 日试运行起就要用，园长要先会读、会派。指标与体检只用于本园改进，课程中明确不排名、不作为教师考核依据。园长工作台中「分析幼儿发展」类功能不进课程。

首期共 34 关。区县管理员路径放在寒假上线。

（三）单关标准

每关由四段组成，总时长 8 分钟以内：

段落	形态	时长	要求
讲	白板微课	1—2 分钟	讲为什么做、流程是什么，一幕一意
看	录屏	1—2 分钟	真实界面，逐步标注点击位置
做	平台实操	3 分钟左右	在本园账号或演示园完成任务
测	即时测验	1 分钟	3 道情景题，答错立即给出解释并链接到对应录屏片段

实操校验以平台事件为准：学员完成规定操作后，平台回传事件，该关才算通过。没有本园数据的学员（如新入职尚未分班）在演示园完成。

六、园所应用体检

（一）体检维度

体检以园所为单位，每周自动生成一次，不需要人工填报。

探针	检查内容	数据来源
账号覆盖	各岗位账号开通数与教职工数之比	平台账号
基础数据	班级、幼儿、健康档案字段完整度	平台基础数据
设备在线	各类设备在线数量、连续离线设备	设备管理
晨午检	晨检记录覆盖的在园日数	晨检模块
出勤与请假	出勤确认及时率、家长端请假使用	出勤、请假模块
疾病管理	疾病记录有追踪、有康复结论的比例	疾病管理模块
膳食	当周是否发布食谱	膳食模块
睡眠	睡眠垫在线与数据回传天数	睡眠模块
体能	本学期是否完成一次测评	体能模块
教研	本月课案数	教研工坊
学习	各岗位路径完成率	大课堂
工单	操作咨询类工单数量与重复问题	问题台账

探针可单独开关。新上线园所前两周只开账号、基础数据、设备在线三项。

（二）输出与推课

1. **园所体检卡**：园长端可见，每个探针显示正常或需关注，附对应的关卡或手册链接。
2. **推课规则**：某探针连续两周需关注，向对应岗位推送相应关卡。例如「疾病记录无康复结论比例偏高」推保健医第 8 关；「操作咨询工单集中在批量出勤」推教师第 2 关和保健医第 3 关。
3. **补训名单**：体检结果汇总给本地运营方，作为补训和巡园的排期依据，与交付方案中「使用情况偏低的园所安排补训与跟岗指导」对接。

（三）边界

体检只看园所对平台的使用情况，不出现单个幼儿的数据，不对幼儿做任何评价。体检结果用于园所自我改进和安排补训，不对外公布园所排名，不作为对教师的考核依据。面向区县教育局只提供汇总口径。

七、内容生产流水线

（一）流程

1. **拆题**：以课件为底稿，每个实操任务定为一关，写出学习目标与校验事件。
2. **逐字稿**：每关写 300—500 字逐字稿，去 AI 腔后由产品讲师审定。

3. **白板微课**：逐字稿合成语音、导出字幕，交给白板动画 Skill。分镜、线稿、标注、成片四个确认点由内容编辑把关。
4. **录屏**：在演示园录制操作，演示园数据全部虚构，不出现真实幼儿信息。
5. **测验**：每关 3 道情景题，由 AI 依据逐字稿起草，讲师审定，每题附答错解释。
6. **打包**：按课程包 JSON 格式组装关卡，上架到大课堂。
7. **复审**：平台版本更新后，按功能清单找出受影响的关卡，只重录录屏段。

（二）课程包格式

课程包以 JSON 描述，字段包括：路径、关卡序号、岗位、场景、学习目标、白板微课地址、录屏地址、图文要点、测验题与解释、实操校验事件、适用平台版本。格式确定后，课件改版、新增场景、复制到其他地区，都只需重新生成课程包。

（三）产能

环节	每关用时	首期 34 关合计
逐字稿与审定	0.5 人日	17 人日
白板微课（含四个确认点）	0.5 人日	17 人日
录屏与标注	0.3 人日	10.2 人日
测验与打包	0.2 人日	6.8 人日
合计	1.5 人日	51 人日

按 3 人小组（内容编辑 1、产品讲师 1、录屏与剪辑 1）计，首期 34 关需 17 个工作日，10 月 20 日启动可在 11 月 11 日前完成。平台对接与内测压缩到 11 月 12 日—19 日共 6 个工作日。生产顺序按试运行需要排：保健医、园长两条路径先做，11 月 4 日前完成，内测可提前从这两条路径开始。

八、激励与认证

（一）学分与徽章

1. 每通过一关得 1 学分；完成一条路径获得该岗位徽章。
2. 情景练兵作答被讲师评为优秀，额外得 2 学分。
3. 学分与徽章只对本人和本园园长可见，不做跨园排名。

（二）岗位数智应用认证

级别	要求	形式
初级	完成本岗位路径，测验正确率 80% 以上	线上
中级	初级通过，提交一份本园场景应用案例，答辩通过	线上学习＋线下答辩

认证按学期开班，每学期一期。中级认证通过者优先担任种子教师和本地讲师。

拟请协调：与市教育局、教师发展中心商议，将大课堂学时纳入教师继续教育学时认定。这是教师持续参与的关键条件，比任何积分机制都有效。

九、上线计划

时间	事项
10 月 20 日—11 月 11 日	首期 34 关内容生产；保健医、园长路径 11 月 4 日前先完成
11 月 5 日—11 月 19 日	小程序、PAD 端对接，实操事件回传；第一批园所园长、保健医与种子教师内测
11 月 20 日	第一版上线：五条路径、场景微课、资料库、本地专区
12 月 1 日	随试运行开启园所应用体检，每周一出体检卡
12 月	第一场园长大讲堂
2027 年 1 月 23 日起	寒假研修：区县管理员路径上线，园长研修专题；情景练兵每周一题
2027 年 3 月	春季学期第一期岗位认证开班

新入职教师的带教以大课堂路径为准，种子教师负责答疑与实操陪练。

十、分工与指标

（一）分工

单位	职责
本地运营方	大课堂运营：开班、学员组织、园长大讲堂组织、补训排期、认证考务
数联天下	技术支持：平台对接、体检探针、课程包工具链；内容支持：首期关卡生产、平台更新后的关卡复审
专家讲师	园长大讲堂主讲、中级认证答辩
种子教师	本园答疑、情景练兵点评、案例共建

（二）指标

指标	第一学期目标
岗位路径完成率	园长 90%、保健医 90%、教师 70%、保育员 70%、信息接口人 90%
实操校验通过率	80%
园所体检正常探针占比	试运行结束时较第一周提升
操作咨询类工单	试运行最后两周较前两周下降

十一、合规边界

1. **幼儿不对屏。** 大课堂只面向成人。区角 AI 萌宠、机器人对话等面向幼儿的陪伴类功能，不进课程主线；悟空机器人只讲教师端的课中操控。

2. **观察记录。** 课程统一表述为「教师口述、AI 整理、教师审定」，不讲「AI 自动生成观察记录」「评价幼儿」。
3. **不讲留痕迎检。** 课程讲「一次采集、多方复用」和「减少重复录入」，不以「满足检查」作为学习理由。
4. **素材隐私。** 微课、录屏、案例中不出现真实幼儿的姓名、面部与健康信息；园所案例需园长书面同意。
5. **体检数据。** 只看使用情况，不出现单个幼儿数据，不排名，不作考核依据。

十二、待决策事项

1. **品牌。** 「C–Life 学前大课堂」以技术品牌命名。产品线对外统一用好奇贝果，是否改为「好奇贝果学前大课堂、C–Life 技术支持」，需要定。
2. **载体。** 建议嵌入现有柳州数智幼教小程序与 PAD 应用，与园所账号打通，不单独建站。园长大讲堂回放和干货文章是否另设公开网页，需要定。
3. **收费。** 首期五条路径随交付培训提供。中级认证、园长研修是否收费、由谁收费，需要与本地运营方商定。
4. **继续教育学时。** 需本地运营方与市教育局、教师发展中心沟通。
5. **内容团队。** 首期 3 人小组 10 月 20 日能否到位，决定能否赶上 11 月 20 日上线。